四川大学

2020-2021 年第一学期

一、填空题 (每小题 3 分，共计 15 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ = 12 。

解：

由题得，按最后一行展开

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -2 \times (-6) = 12。$$ ◇

2. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ -a & -1 & a-1 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ 的秩为 2，则 a= 1 或 3 。

解：

由题得：

$$A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -a & -1 & a-1 \\ 1 & 2 & a \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - \frac{1}{3}r_1]{r_2 + \frac{a}{3}r_1} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & \frac{a}{3}-1 & \frac{a}{3}-1 \\ 0 & \frac{5}{3} & a+\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

要使秩为 2：第二行为 0 或第二第三行的非零元素成比例。

第二行为 0 即：

$$\begin{cases} \frac{a}{3}-1=0 \\ \frac{a}{3}-1=0 \end{cases} \Rightarrow \quad a=3$$

第二第三行的非零元素成比例即：

$$\frac{\frac{a}{3}-1}{\frac{5}{3}} = \frac{\frac{a}{3}-1}{a+\frac{2}{3}} \quad \Rightarrow \quad a=1$$

综上所述：$a=1$ 或 3。 ◇

3. 已知 A, B, C, D, H 为 n 阶实矩阵，I 是同阶单位矩阵，且 $ABCDH = I$，则 C^{-1}= $DHAB$ 。

解：

等式两边同左乘 (AB) 的逆和右乘 (DH) 的逆：$C = (AB)^{-1}(DH)^{-1}$，该等式两边同时求逆：$C^{-1} = ((AB)^{-1}(DH)^{-1})^{-1} = ((DH)^{-1})^{-1} \cdot ((AB)^{-1})^{-1} = DHAB$

注：可逆矩阵的性质：$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ◇

4. 已知 A 是 3 阶方阵，I 是同阶单位矩阵，且 $|A-I| = 0, |A+I| = 0, |I-2A| = 0$，则 $|2A^2+2A-I|$= -1.5 。

解：

特征多项式的定义：$|\lambda I - A| = 0$，也即 $|A - \lambda I| = 0$. 所以由题得：$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, |I-2A| = |-2(A-\frac{1}{2}I)| = 0 \Rightarrow \lambda_3 = 0.5$，

所以 $2A^2 + 2A - I$ 的特征值为：$2\lambda^2 + 2\lambda - 1 = 3, -1, 0.5$，所以 $|2A^2 + 2A - I| = 3 \times (-1) \times 0.5 = -1.5$ ◇

5. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n (n \geq 2)$ 中，每个向量都能被其余向量线性表出是其向量组相关的 充分不必要 条件。

解：

从左往右：（每个向量都能被其余向量线性表出 $\Rightarrow$ 向量组相关）

向量组相关的定义是只要该向量组中有一个向量能被其余向量线性表出即可，所以满足充分性。

从右往左：（向量组相关 $\Rightarrow$ 每个向量都能被其余向量线性表出）

例如：$\alpha_1 = (1,0)^T, \alpha_2 = (0,0)^T$，该向量组相关，但 α_1 不能由 α_2 表出，不满足必要性。 ◇

微信公众号：大红门情报站

更多考试真题
请扫码获取



二、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 & -2 \end{vmatrix}$，求 $M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}$，其中 M_{ij} 是 a_{ij} 的余子式。

解：

由代数余子式的定义：

$$A_{21}=(-1)^{2+1}M_{21}=-M_{21} \quad A_{22}=(-1)^{2+2}M_{22}=M_{22}$$
$$A_{23}=(-1)^{2+3}M_{23}=-M_{23} \quad A_{24}=(-1)^{2+4}M_{24}=M_{24}$$

所以：

$$M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}=-A_{21}+A_{22}-A_{23}+A_{24}=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 & -2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}=0$$

◇

2. 已知向量 $\alpha=(1,-1,2)^T,\beta=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1)^T$，记 $A=\alpha\beta^T$，求 A^{2021}。

解：

$$k=\beta^T\alpha=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1)\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}=-2$$

微信公众号：大红门情报站

$$A^2=\alpha\beta^T\alpha\beta^T=\alpha(\beta^T\alpha)\beta^T=\alpha k\beta^T=k\alpha\beta^T=kA=k^{2-1}A$$
$$A^3=A\cdot A^2=A\cdot kA=kA^2=kkA=k^2A=k^{3-1}A$$
$$\cdots\cdots$$
$$A^n=k^{n-1}A$$

$$A^{2021}=k^{2021-1}A=(-2)^{2020}\alpha\beta^T=2^{2020}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

◇

3. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix},B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ 满足 $AXB=BXB+I$，其中 I 是 3 阶单位矩阵，求 X。

解：

由题得：

$$AXB=BXB+I \Rightarrow AXB-BXB=I \Rightarrow (A-B)XB=I \Rightarrow X=(A-B)^{-1}B^{-1}$$

分别求两个逆（过程略）：

$$B^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{5}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad A-B=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (A-B)^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (A-B)^{-1}B^{-1}=\begin{pmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -\frac{13}{4} & -\frac{5}{4} & \frac{3}{2} \\ \frac{5}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

◇

三、解答题（每小题 13 分，共计 39 分）

1. 求向量组 $\alpha_1=(1,1,2,0)^T,\alpha_2=(-2,-1,-2,2)^T,\alpha_3=(3,4,4,-4)^T,\alpha_1=(-1,-1,0,3)^T$ 的秩以及一个极大无关组，并用极大无关组表示其余向量。

解：

由题得：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}1&-2&3&-1\\0&1&1&0\\0&2&-2&2\\0&2&-4&3\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2}\begin{bmatrix}1&-2&3&-1\\0&1&1&0\\0&0&-4&2\\0&0&-6&3\end{bmatrix}\xrightarrow{r_4-\frac{3}{2}r_3}\begin{bmatrix}1&-2&3&-1\\0&1&1&0\\0&0&-4&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3\times(-\frac{1}{4})}\begin{bmatrix}1&-2&3&-1\\0&1&1&0\\0&0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-3r_3}\begin{bmatrix}1&-2&0&\frac{1}{2}\\0&1&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1+2r_2}\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{3}{2}\\0&1&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

所以该向量组的秩为3，极大线性无关组为：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4),(\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4),(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$(依题意，任写出其中一个即可)

用 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 表示 α_4：由最简阶梯型矩阵可以看出：$\alpha_4=\frac{3}{2}\alpha_1+\frac{1}{2}\alpha_2-\frac{1}{2}\alpha_3$。 ◇

2. 判断线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3+2x_4=1\\x_1+2x_2+4x_3+5x_4=2\\2x_1+4x_2+ax_3+x_4=1\\-x_1-2x_2-3x_3+7x_4=8\end{cases}$ 何时无解？何时有解？并在有无穷多组解时求出其通解。

微信公众号：大红门情报站

解：

由题可列增广矩阵并进行高斯消元：

$$(A|b)=\begin{bmatrix}1&2&3&2&1\\1&2&4&5&2\\2&4&a&1&1\\-1&-2&-3&7&8\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4+r_1]{r_2-r_1\\r_3-2r_1}\begin{bmatrix}1&2&3&2&1\\0&0&1&3&1\\0&0&a-6&-3&1\\0&0&0&9&9\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4\div 9]{r_3-(a-6)r_2}\begin{bmatrix}1&2&3&2&1\\0&0&1&3&1\\0&0&0&15-3a&5-a\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-(15-3a)r_4}\begin{bmatrix}1&2&3&2&1\\0&0&1&3&1\\0&0&0&0&2a-10\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_4}\begin{bmatrix}1&2&3&2&1\\0&0&1&3&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&2a-10\end{bmatrix}$$

由阶梯型矩阵可以看出：当 $r(A)\neq r(A|b)$，即 $2a-10\neq 0\quad\Rightarrow\quad a\neq 5$ 时，该线性方程组无解，当 $r(A)=r(A|b)$，即 $2a-10=0\quad\Rightarrow\quad a=5$ 时，该线性方程组有解，且有无穷多组解。

把 $a=5$ 代入上式继续化简：

$$\xrightarrow[r_1-2r_3]{r_2-3r_3}\begin{bmatrix}1&2&3&0&-1\\0&0&1&0&-2\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1-3r_2}\begin{bmatrix}1&2&0&0&5\\0&0&1&0&-2\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

由最简阶梯型矩阵可以看出：$x_1=5-2x_2,x_3=-2,x_4=1$。

所以该方程组的一个特解为：$(5,0,-2,1)^T$，其导出组的基础解系为：$(-2,1,0,0)^T$，所以原方程组的通解为：

$(5,0,-2,1)^T+k(-2,1,0,0)^T,(k\in R)$。 ◇

3. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&-2&-2\\-2&1&-b\\-2&-b&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{pmatrix}$ 相似，求 a,b 的值以及 A 的全部的特征向量。

解：

$$|A| = a\begin{vmatrix} 1 & -b \\ -b & 1 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} -2 & -b \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -2 & -b \end{vmatrix} = a(1-b^2) + 2(-2-2b) - 2(2b+2) = a - ab^2 - 8b - 8$$

相似矩阵具有相同的特征值，所以由特征值的性质有：

$$\begin{cases} -3\times 3\times 3 = a - ab^2 - 8b - 8 \\ -3+3+3 = a+1+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=1 \\ b=-10 \end{cases}$$

$a=1, b=-10$ 时，$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & 10 \\ -2 & 10 & 1 \end{pmatrix}$，所以

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 2 \\ 2 & \lambda-1 & -10 \\ 2 & -10 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)[(\lambda-1)^2 - 100] - 4[2(\lambda-1)+20] = 0$$

代入 $\lambda=3$ 得：左式等于-278 不等于右式，即 $a=1, b=-10$ 不合题意。

$a=1, b=2$ 时，$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$，所以

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 2 \\ 2 & \lambda-1 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = -(3-\lambda)[(\lambda-1)(\lambda+1) - 8] = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$$

符合题意。

$\lambda=3$ 时：

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad x_1 = -x_2 - x_3$$

分别取 $[x_2, x_3]^T = [1,0]^T, [0,1]^T$ 得基础解系：$\alpha_1 = [-1,1,0]^T, \alpha_2 = [-1,0,1]^T$，所以 $\lambda=3$ 对应的特征向量为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 (k_1, k_2$ 不全为 $0)$。

$\lambda=-3$ 时：

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

取 $x_3=1$ 得基础解系：$\alpha_3 = [1,1,1]^T$，所以 $\lambda=-3$ 对应的特征向量为 $k_3\alpha_3 (k_3 \neq 0)$。

综上所述：$a=1, b=2, A$ 的全部特征向量为：$k_1[-1,1,0]^T + k_2[-1,0,1]^T$ (k_1, k_2 不全为 0)，$k_3[1,1,1]^T (k_3 \neq 0)$。 ◇

四、证明题（共计 16 分）

1.（10 分）已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 5A + 6I = 0$，证明 $A - 2I$ 可逆，并求出其逆矩阵（用 A 的多项式表示）.

证明：

由题得：

$$A^2 + 5A + 6I = A(A-2I) + 2A + 5A + 6I = A(A-2I) + 7(A-2I) + 20I = (A+7I)(A-2I) + 20I = 0$$

$$\Rightarrow \quad -\frac{A+7I}{20}(A-2I) = I$$

微信公众号：大红门情报站

所以 $A-2I$ 可逆，且 $(A-2I)^{-1}=-\dfrac{A+7I}{20}$。 ◇

2.（6 分）已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，证明 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+t\alpha_1$ 线性相关的充分必要条件是 $t=1$。

证明：

充分性：

$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+t\alpha_1$ 线性相关，则存在一组不全为 0 的数 $k_i(i=1,2,3,4)$，使得

$$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_4)+k_4(\alpha_4+t\alpha_1)=0$$

$$\Rightarrow$$

$$(k_1+tk_4)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3+(k_3+k_4)\alpha_4=0$$

因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，所以

$$\begin{cases}k_1+tk_4=0\\ k_1+k_2=0\\ k_2+k3=0\\ k_3+k_4=0\\ k_1,k_2,k_3,k_4\text{不全为}0\end{cases}\quad\Rightarrow\quad k_1=-tk_4=-k_2=k_3=-k_4\neq 0\quad\Rightarrow\quad t=1$$

必要性：

$t=1$，所以 $(\alpha_1+\alpha_2)+(\alpha_3+\alpha_4)=(\alpha_2+\alpha_3)+(\alpha_4+t\alpha_1)$，即 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+t\alpha_1$ 线性相关。

证毕。 ◇

微信公众号：大红门情报站